Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.** FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**VER. N° 05** 2025-02-03 **FOM303-41**

FECHA:	16/10/2025	EQUIPO:	CO12e	SERIAL:	1802
PROYECTO:	AEROCIVIL SVCA	NORTE:	4.703397	CONTAMINANTE:	Monóxido de Carbono
ESTACIÓN:	CA1 ENGATIVÁ	OESTE:	-74.132442	SERIAL CALIBRADOR:	2023-00177

Configuración EPA

Escala:	0.5	Temperatura Operación °C (± 2)	32
Tiempo Automatico Respuesta:	35 seg	Fecha instalación filtro Teflón	16/10/2025
Flujo lpm (± 5%)	1		

Condiciones Ambientales

Item	Equipo	Calibrador	Diferencia
Temperatura Shelter °C (± 2)	21.00	22.0	1

Revisión Señales MUX CO12

CO12M

Date	MUX channel reading No.									
	1 GND	2 Internal T°C	3 Optical T°C	5 Flow rate	6 Pres-sure	7 +15V	9 I PbSe	10 Isrce	11 Signal	16 2-5V

CO12e

Date	MUX channel reading No.								
	1 Source T°C	3 Chamber T°C	4 Detector T°C	5 Chamber pressure	6 Flow	7 IR current	9 Measure signal	11 Ref signal	16 Motor speed
Units	°C	°C	°C	hPa	hPa	mA	mV	mV	turns/min
Lower limit	44 °C	44 °C	-21 °C	800 hPa	5 hPa	600 mA	50 mA	50 mA	1015 turns/min
Upper limit	48 °C	48 °C	-19 °C	1200 hPa	90 hPa	1000 mA	1200 mA	1200 mA	1035 turns/min

Canal	Valor
1	47.2
2	NA
3	45.5
4	-19.9
5	707
6	49
7	897
9	509
10	NA
11	457.4
16	1025

Prueba de Fugas

Referencia	133	Delta	1
Retención	134		

Linearización Flujo

Porcentaje Inicial Bomba		40%		Porcentaje Final Bomba		100%
Flujo Calibrador		39				
Linearización	Set point	0	Raw	10.699	Corregido	0.15
		39		37		39

Verificación puntos de control

Fecha:	16/10/2025					
Verificación ZERO y SPAN	Aire Zero (ppb)	Medición Zero Equipo (ppb) < ± 0.61 ppm (>24hr-14 días) (cada 14 días)	Span (ppb)	Medición Equipo (ppb) < ± 10.1 % (cada 14 días)	Dif (Aire Zero - Zero Equipo) %	Dif (Q Calibrador - Q Equipo) %
	0.00	0.03	40.00	40.23	0.03	0.57

Punto control de calidad QC

Fecha:	16/10/2025		
	Punto de calidad CO (ppm) 0.5 a 5 ppm (cada 14 días) ±4 ppm	Medición Equipo (ppm)	Crit. Aceptación < ± 10.1 %
	4.0	4.09	2.3%

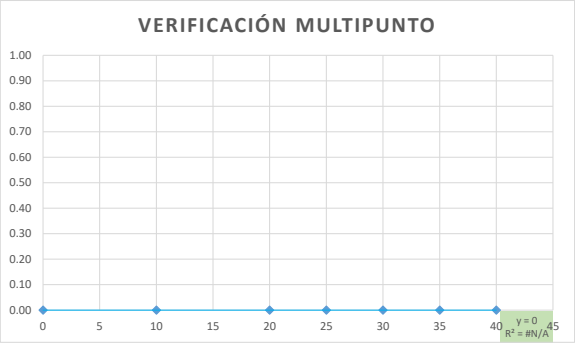
Ajuste Span y Zero

Zero anterior	NA	$Autoajuste\ del\ zero$
Zero Nuevo	NA	
K anterior	NA	$K(nuevo) = K(anterior) * \frac{valor\ de\ gas\ span - Z}{valor\ de\ lectura\ (\text{sin}\ compensación)}$
Valor de gas Span	NA	
Valor de lectura (sin compensación)	NA	
K nuevo	#¡VALOR!	

Verificación / Calibración Multipunto

Puntos	[Gas] Referencia	[Gas] Medido	Mejor Línea Ajuste	Crit. Aceptación	Crit. Aceptación
1	0	NA	0.00	0.00	0.00
2	10	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
3	20	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
4	25	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
5	30	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
6	35	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7	40	NA	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

Applus K2	**K2 INGENIERÍA S.A.S.**	**VER. N° 05**
	FORMATO DE VERIFICACION EQUIPOS CO ENVEA	**2025-02-03**
		FOM303-41



Observaciones:

Se realiza cambio de filtro muestra y se realiza punto de control y punto de calidad.

Nombre Elaboro	ALEXANDER DIAZ	Nombre Reviso	LEONARDO PEREZ
Firma Elaboro		Firma Reviso	H. Leonardo Perez Diaz